

Jerferson Targino Santana; Leonardo Ribeiro Pereira; Lucas Gonçalves Nascimento;
Lucas Rodrigues Gonçalves; Matheus Dias Pereira; Victor Alexsander Luiz Resende.

CATAPULTA: Movimentos e Energia da cinemática.

Relatório técnico apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação nas disciplinas UC's Análise de fenômenos físicos da natureza e Medição em Ciências e Representação Gráfica, no Curso das Engenharias, na Universidade São Judas Tadeu.

Prof. Dra. Daniela Gomes
Prof. Dr. Gilberto Marcon Ferraz
Prof. Dr. Lucas Tavares de Oliveira.
Prof. Dr. Gustavo Caravita de Andrade
Prof. Dr. Renato Gallina
Prof. Dr. Rodrigo Teixeira Bento

São Paulo, 2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e análise de uma catapulta construída para o lançamento de projéteis utilizando força elástica como principal mecanismo de propulsão. O objetivo do projeto foi construir um dispositivo capaz de atingir um alvo a uma distância aproximada de 6 m, explorando conceitos de Física aplicados ao movimento de projéteis e à Lei de Hooke. Para isso, realizou-se o cálculo da energia elástica armazenada no material, a estimativa da deformação necessária no elástico e a determinação da velocidade inicial de lançamento. Também foram aplicadas as equações do lançamento oblíquo para definir o ângulo adequado e prever a trajetória do projétil. A partir de simulações e testes, identificou-se que a combinação de um ângulo próximo de 45° e a deformação correta do elástico proporciona o alcance esperado. O estudo permitiu analisar, de maneira integrada, a relação entre força elástica, velocidade inicial, energia e trajetória, resultando em um modelo funcional de catapulta com base em fundamentos teóricos.

Palavras-chave: Catapulta. Força elástica. Lei de Hooke. Lançamento oblíquo. Energia potencial elástica.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	5
2	DESENVOLVIMENTO.....	6
2.1	DESENHO TÉCNICO DA CATAPULTA.....	7
2.2	MATERIAIS UTILIZADOS.....	9
2.3	LEI DE HOOKE.....	10
2.4	ENERGIA PONTENCIAL ELÁSTICA.....	12
2.5	MOVIMENTO OBLÍQUO MRUV.....	13
2.6	METODOLOGIAS.....	14
2.7	PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS.....	15
2.8	RESULTADOS.....	20
3	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	21
	ANEXO A – FOTO FINAL DA CATAPULTA.....	22
	REFERÊNCIAS.....	23

1 INTRODUÇÃO

A construção da catapulta fundamenta-se em três princípios essenciais, cujo objetivo é aplicar e consolidar conceitos previamente abordados em sala de aula, integrando teoria e prática de forma coerente. O primeiro princípio refere-se ao processo de elaboração estrutural do dispositivo, que inclui a realização de medições precisas, a seleção adequada de materiais e a produção de desenhos técnicos. Todas essas etapas foram conduzidas em conformidade com os critérios estabelecidos no edital do projeto, que delimita dimensões máximas como altura e largura e define os materiais permitidos, assegurando padronização, segurança e comparabilidade entre os modelos desenvolvidos.

O segundo princípio diz respeito ao embasamento teórico utilizado na concepção e análise do funcionamento da catapulta. Nessa etapa, foram empregados conceitos de energia potencial elástica, a partir da Lei de Hooke, a fim de determinar a constante da mola durante a deformação do sistema elástico responsável pelo lançamento. Além disso, foram aplicados os princípios do movimento oblíquo, considerando componentes horizontal e vertical da trajetória, bem como a influência da aceleração da gravidade. Esses cálculos permitem prever a altura máxima e conseqüentemente o ângulo alcançado pelo projétil, fornecendo parâmetros fundamentais para ajustes posteriores no protótipo.

Por fim, o terceiro princípio envolve a etapa prática e experimental do projeto, na qual a catapulta é testada e submetida a ajustes conforme a necessidade de precisão no lançamento. Essa fase inclui a calibração do ângulo de disparo, da deformação elástica e da estabilidade estrutural, buscando alcançar resultados próximos aos previstos teoricamente. A comparação entre os valores calculados e os resultados obtidos experimentalmente possibilita avaliar a eficiência do modelo, identificar fontes de erro e compreender melhor o comportamento real do sistema mecânico.

2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto consiste no aprofundamento dos conteúdos previamente mencionados. Em um primeiro momento, aborda-se a elaboração do desenho técnico da catapulta por meio de ferramentas digitais, utilizando softwares de desenho técnico CAD, que permitem a representação precisa das dimensões e componentes estruturais. Em seguida, procede-se à construção do protótipo com os materiais definidos, sempre em conformidade com as especificações e limitações estabelecidas pelo edital.

Na etapa teórica, aprofunda-se o estudo dos conceitos fundamentais aplicados ao funcionamento da catapulta, incluindo a Lei de Hooke $F = kx$, utilizada para determinar a constante elástica gerada pela deformação do material. Além disso, analisa-se a energia potencial elástica, descrita pela expressão $E = \frac{1}{2}kx^2$, que possibilita prever a quantidade de energia armazenada no sistema antes do lançamento. Por fim, são aplicadas as equações do movimento oblíquo, essenciais para estimar o ângulo e a altura máxima da parábola do lançamento vamos usar as fórmulas, $H = v^2 \sin^2 \theta \cdot \frac{1}{2g}$ e $R = v^2 \sin 2\theta \cdot \frac{1}{g}$

Por último discutimos as metodologias da catapulta e colocamos em prática para acertar o alvo a 6 metros de distância respeitando ao máximo as normas previstas do edital sobre a massa da bolinha 60g, também nesse tópico abordaremos desafios para realizar a catapulta, sua montagem e ajustes feitos com o propósito de acertar o alvo.

Desenho da base e braço da catapulta.

[illegible][illegible]

2.2 MATÉRIAS UTILIZADAS

Foram usados os seguintes materiais:

Madeira; no comprimento da catapulta 200mm, largura 100mm, altura 200mm considerando o braço da alavanca do lançamento e ajustamentos nos suportes e base do projeto.

Parafusos e materiais de fixação; foram usados materiais de fixação cujo objetivo de manter a catapulta sob condições de segurança seja pelo grande uso de força elástica.

Elásticos; foi utilizado o elástico garrote com o comprimento 1,10m para os testes da Lei de Hooke.

Plástico; Utilizado como receptor para bolinha de 60gramas, ele foi cortado e colocado para melhorar o lançamento da bolinha tornando mais preciso.

Tinta; a tinta foi usada somente para dar um destaque a mais na catapulta; a base e o suporte foram pintados de preto e o braço de lançamento de branco.

Bola de Lançamento; a bola de lançamento utilizada e semelhante a imposta no edital com a massa de 0,06kg SI, utilizadas nos testes e presencialmente na Expo São Judas 2025 – 2º semestre.

2.3 LEI DE HOOKE

Para utilizar a lei de Hooke primeiro devemos saber a variação da deformação do elástico explícito como; $\Delta x = X_{final} - X_{inicial}$. Utilizamos os seguintes pesos e obtemos as deformações a seguir.

Somente o Elástico $\rightarrow 1,10m$

1kg $\rightarrow 1,20m$; 2kg $\rightarrow 1,41m$; 3kg $\rightarrow 1,73m$; 4kg $\rightarrow 2,50m$

$$\text{Logo usamos; } \Delta x = X_f - X_i \rightarrow \Delta x, 1 = 1,20 - 1,10 = 0,10m$$

$$\Delta x, 2 = 1,41m - 1,10m = 0,31m$$

$$\Delta x, 3 = 1,73m - 1,10m = 0,63m$$

$$\Delta x, 4 = 2,50m - 1,10m = 1,40m$$

Consideramos $P = M \times g = F$ aonde $M = x \text{ kg}$; $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$$P = M \times g \rightarrow P, 1 = 1kg \times 9,8 \frac{m}{s^2} = 9,8N = F, 1$$

$$P, 2 = 2kg \times 9,8 \frac{m}{s^2} = 19,6N = F, 2$$

$$P, 3 = 3kg \times 9,8 \frac{m}{s^2} = 29,4N = F, 3$$

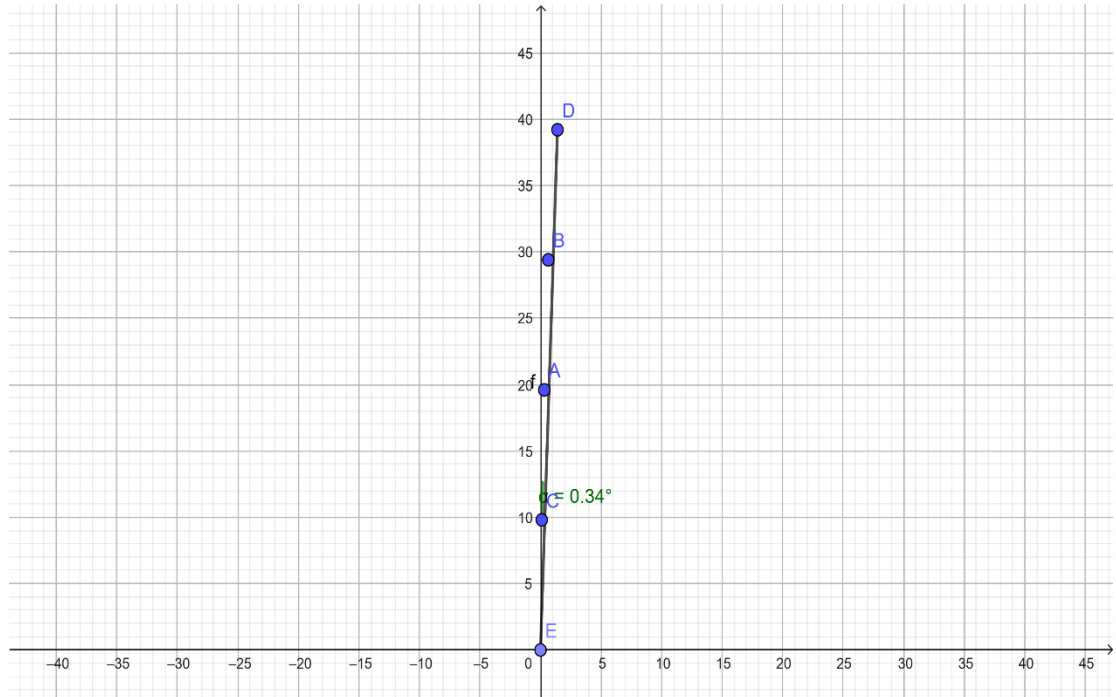
$$P, 4 = 4kg \times 9,8 \frac{m}{s^2} = 39,2N = F, 4$$

Agora com os dados montamos um gráfico aonde $F = Y$, $\Delta x = X$

o seu coeficiente angular será igual a $k = \text{constante do elástico}$. As coordenadas são definidas como $(\Delta x, F)$ ou (X, Y) . Com isso temos as seguintes coordenadas mostradas no gráfico a seguir.

As coordenadas são;

$(0,10 ; 9,80)$, $(0,31 ; 19,60)$, $(0,63 ; 29,40)$, $(1,40 ; 39,20)$.



Podemos aplicar o conceito de $k = \tan^{-1} \vartheta$, lendo o gráfico temos que $\vartheta = 0,34^\circ$ logo $k = \tan^{-1} 0,34 \rightarrow k = 18,77 \frac{N}{m}$.

2.4 ENERGIA PONTENCIAL ELÁSTICA

A energia potencial elástica é definida como $E_{pe} = \frac{1}{2} kx^2$

iremos calcular para cada caso de deformação, no entanto é válido pensar que a deformação causada no elástico do braço do lançamento da catapulta varia entre $\Delta x, 1$ e $\Delta x, 4$.

$$E_{pe, 1} = \frac{1}{2} (18,77) \cdot (0,10)^2 = 0,094 \text{ J}$$

$$E_{pe, 2} = \frac{1}{2} (18,77) \cdot (0,31)^2 = 0,900 \text{ J}$$

$$E_{pe, 3} = \frac{1}{2} (18,77) \cdot (0,63)^2 = 3,725 \text{ J}$$

$$E_{pe, 4} = \frac{1}{2} (18,77) \cdot (1,40)^2 = 18,395 \text{ J}$$

Podemos concluir que a E_{pe} está entre 0,094 J e 18,395 J que pode ser escrito como: $\{ E_{pe} \in R \mid 0,094 \leq E_{pe} \leq 18,395 \}$.

$$E_{resultante} = \frac{1}{2} kx^2_{final}; \text{ logo } E_{resultante} = E_{pe, 4} = 18,395 \text{ J},$$

por causa que usamos somente um elástico possuindo somente uma deformação se tivéssemos usado vários elásticos a $E_{resultante} = \sum E_{pe}$.

2.5 MOVIMENTO OBLÍQUO

Para encontrar o ângulo de lançamento vamos utilizar as seguintes fórmulas
 $H = \text{altura da parabolá e } R = \text{distância do lançamento.}$

$H = v^2 \sin^2 \theta \cdot \frac{1}{2g}$ e $R = v^2 \sin 2\theta \cdot \frac{1}{g}$, sabendo que $H_{max} = 1,50m$,
 $H_{min} = 1,30m$ e $R = 6m$.

$$H = v^2 \sin^2 \theta \cdot \frac{1}{2g} \Rightarrow H2g = v^2 \sin^2 \theta \Rightarrow \frac{H2g}{\sin^2 \theta} = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{H2g}{\sin^2 \theta}}$$

Aplicando na fórmula $R = v^2 \sin 2\theta \cdot \frac{1}{g}$ temos $R = \frac{H2g}{\sin^2 \theta} \sin 2\theta \cdot \frac{1}{g} \Rightarrow R =$

$\frac{H2}{\sin^2 \theta} \cdot \sin 2\theta = H2 \cdot \frac{\sin 2\theta}{\sin^2 \theta}$, sabemos que $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$; portanto

$$R = \frac{H2 \cdot 2 \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta \cdot \sin \theta} \Rightarrow R = \frac{4H \cdot \cos \theta}{\sin \theta} \Rightarrow R = 4H \cot \Rightarrow \cot = \frac{R}{4H}, \cot = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\arctg = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{4H}{R}.$$

Substituindo os valores obtidos temos: $P/H_{max} \Rightarrow 1,50m \theta = \tan^{-1} \frac{4(1,50)}{6}$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{6}{6} = \tan^{-1} 1 = 45^\circ, P/H_{min} \Rightarrow 1,30m \theta = \tan^{-1} \frac{4(1,30)}{6} \Rightarrow$$

$\theta = \tan^{-1} 0,86 = 40,70^\circ$ após os ajustes na catapulta usamos o ângulo próximo do calculado de 42° para o lançamento da catapulta.

De acordo com o ângulo ideal 45° a velocidade do movimento feito pela bolinha será de $V \cong 7,67 m/s$.

$$v = \sqrt{\frac{H2g}{\sin^2 \theta}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{(1,50)2(9,8)}{\sin^2 45}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{29,4}{0,5}} = \sqrt{58,8} = 7,668.$$

2.6 METODOLOGIAS

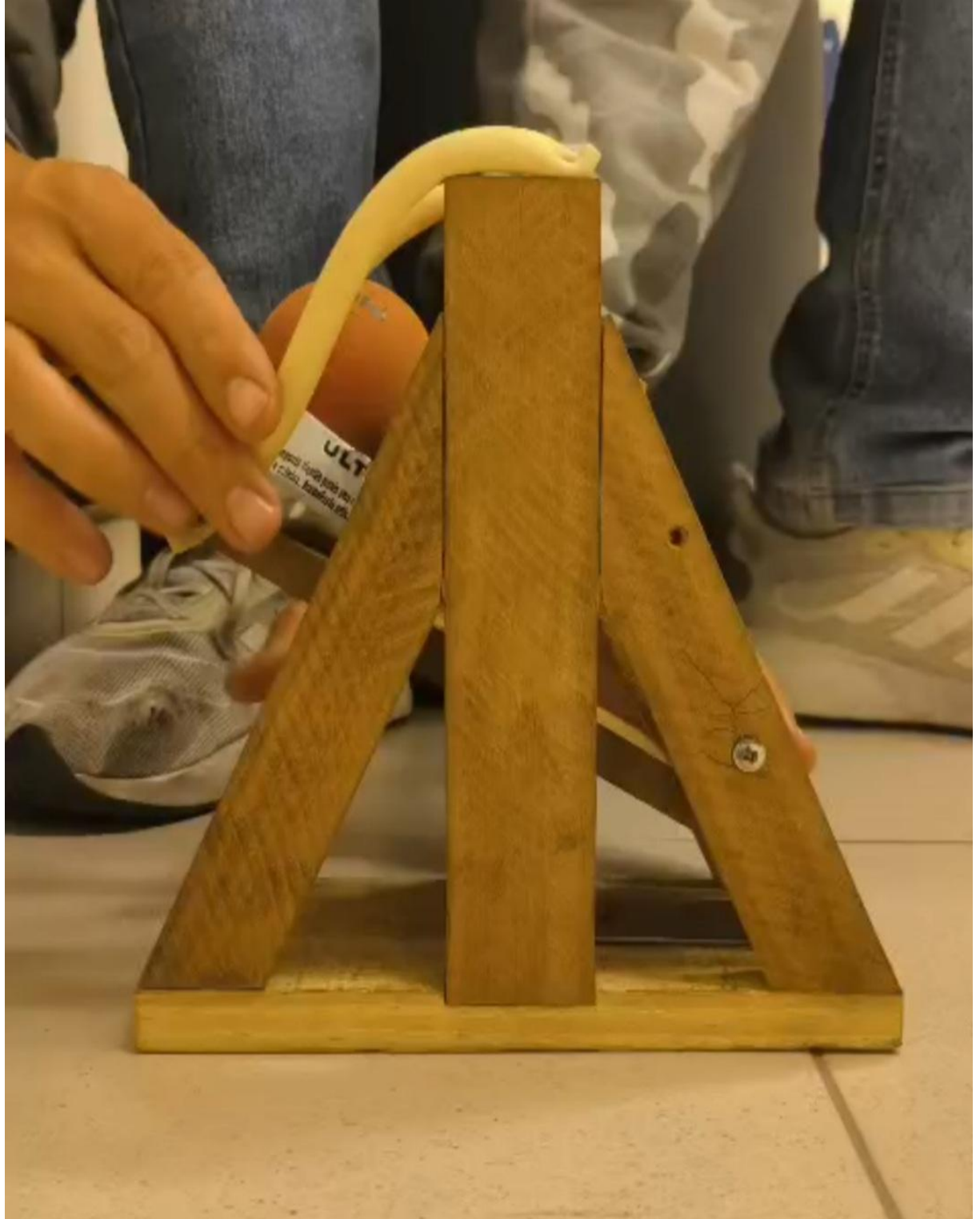
A metodologia utilizada no projeto consiste em apresentar o modelo de construção da catapulta, justamente alinhada com organização e comprometimento dos participantes. A organização do protótipo foi ajustada em datas específicas para sua montagem além disso foi organizado as apresentações do checkpoint cujo objetivo é abordar as nossas ideias e o que foi feito até o devido momento. A catapulta também foi testada por todos os participantes nas aulas da UC' Medição em Ciências e Representação Gráfica ministradas pelos Prof Dr. Rodrigo Teixeira e Prof Dr. Renato Gallina mostrando o comprometimento do grupo.

Processos de Montagem; a montagem inicial do projeto deve ser iniciada pela sua base, a base da catapulta e feita de madeira foram utilizados objetos de alinhamentos para atender às medidas necessárias, logo após foi utilizado do mesmo material para fazer a altura e o braço de lançamento por fim foi feito leves ajustes nos elásticos para ajudar no lançamento da bola de 60gramas.

A integração entre os procedimentos teóricos e experimentais para o desenvolvimento e análise da catapulta. Inicialmente, foram estudados os fundamentos teóricos referentes às leis físicas envolvidas, com destaque para a Lei de Hooke, energia potencial elástica e movimento oblíquo. Esses conceitos serviram de base para orientar o planejamento e a construção do protótipo. Em seguida, a etapa experimental foi realizada com o objetivo de verificar, na prática, se o comportamento do dispositivo correspondia às previsões teóricas. Para isso, foram executados testes controlados, registrando-se as variáveis relevantes como deformação da mola/elástico, distância alcançada pelo projétil e ângulo de lançamento.

2.7 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Ângulo da catapulta 42° – foto a 90°.



Processo de construção do suporte da bolinha.



Processos de montagem da altura e base



Processo de montagem do suporte.



Processo de montagem da catapulta semipronto.



2.8 RESULTADOS

Os experimentos realizados com o protótipo da catapulta permitiram observar, de maneira objetiva, a aplicação prática dos conteúdos teóricos estudados. Durante os testes, verificou-se que a deformação aplicada ao sistema elástico apresentou comportamento proporcional ao aumento da força exercida, confirmando diretamente a Lei de Hooke $F = kx$. Esse alinhamento entre teoria e prática ficou evidente nos valores obtidos nas medições, que demonstraram consistência e repetibilidade ao longo das diferentes tentativas.

A análise da energia potencial elástica $E = \frac{1}{2}kx^2$, mostrou que pequenas variações no deslocamento do elástico resultaram em diferenças significativas na energia acumulada, interferindo diretamente na intensidade do lançamento. Além disso, a aplicação das equações do movimento oblíquo permitiu caracterizar a trajetória do projétil, identificando parâmetros como alcance máximo, altura atingida e ângulo ideal de lançamento para maior eficiência.

Os testes do movimento oblíquo demonstraram que pequenas alterações na deformação aplicada ao elástico resultaram em diferenças perceptíveis nos alcances obtidos, confirmando a sensibilidade do sistema às variações da força elástica. Além disso, ao variar o ângulo de lançamento da catapulta, foi possível identificar uma mudança clara na trajetória do projétil, demonstrando alinhamento com as previsões teóricas do movimento oblíquo. Lançamentos com ângulos próximos de 45° apresentaram melhores desempenhos em alcance horizontal, enquanto ângulos maiores resultaram em trajetórias mais altas, porém com menor alcance.

Logo os dados coletados evidenciaram que o desempenho da catapulta depende diretamente do controle preciso das variáveis envolvidas, como o ângulo de lançamento, o grau de tensão do elástico e a massa do projétil. De modo geral, os resultados obtidos foram compatíveis com as previsões teóricas, validando o modelo físico estudado.

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados coletados e das etapas realizadas ao longo do projeto permite concluir que o estudo atingiu plenamente seus objetivos, demonstrando a importância da integração entre teoria, experimentação e raciocínio científico. A construção do gráfico da Lei de Hooke, a determinação da constante elástica e os testes práticos com a catapulta forneceram uma visão completa e estruturada sobre o comportamento dos sistemas elásticos e a dinâmica do movimento oblíquo.

O alinhamento entre as previsões teóricas e os resultados experimentais evidenciou que o processo metodológico adotado foi adequado para validar os conceitos estudados. A relação linear observada no gráfico de deformação $\times$ força peso confirmou o comportamento elástico do material utilizado, além de fornecer parâmetros essenciais para compreender o funcionamento da catapulta. Esse resultado demonstrou que a observação sistemática, acompanhada de medições precisas, é fundamental para a obtenção de dados confiáveis na prática científica.

Os testes com o protótipo reforçaram ainda mais a aplicabilidade dos conceitos físicos. O desempenho da catapulta mostrou-se diretamente dependente da variação da força elástica e do ângulo de lançamento, permitindo compreender de maneira aprofundada como diferentes parâmetros influenciam o alcance e a trajetória do projétil. Essa etapa foi crucial para consolidar o entendimento dos fenômenos físicos envolvidos, permitindo que os conhecimentos teóricos fossem aplicados de maneira prática e contextualizada.

Além disso, o projeto contribuiu significativamente para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como interpretação de dados, capacidade de análise, tomada de decisão e resolução de problemas em um ambiente experimental. A necessidade de ajustar o protótipo, controlar variáveis e interpretar resultados promoveu uma aprendizagem ativa e investigativa, aproximando o trabalho das práticas reais empregadas na engenharia e na ciência.

Dessa forma, conclui-se que o projeto não apenas proporcionou uma compreensão sólida dos conteúdos abordados nas Unidades Curriculares, mas também fortaleceu competências práticas e cognitivas fundamentais para a formação técnica. O alinhamento entre teoria e prática, somado à experiência experimental, reafirma a relevância desse tipo de atividade no processo de aprendizagem, estimulando o pensamento crítico e a autonomia na construção do conhecimento.

ANEXO A – FOTO FINAL DA CATAPULTA

REFERÊNCIAS

HALLIDAY vol1, Davis. Fundamentos de física: Mecânica. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.v.1. E-book [Minha Biblioteca: Fundamentos de Física - Mecânica - Volume 1](#).

MOSCA, Gene; TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014